

CAHIER DES CHARGES — AGRISEQ EDGE

Plateforme de Recherche en Agriculture de Précision & Deep Learning Nomade

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

- **Problématique** : Réduction du temps de diagnostic de *Fusarium oxysporum* TR4 de 3 semaines à moins de 5 minutes via Edge AI.
- **Périmètre Géo** : Zones agricoles au Maroc (Gharb, Larache, Souss-Massa).

2. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Pilier	Composant	Données Entrée	Données Sortie
1. Télédétection	fetch_satellite.py	API Sentinel-2 / BBox	satellite_alert.json
2. Basecalling IA	infer.py / model.pt	Signal brut (.pod5)	Séquences (.fastq)
3. Alignement ADN	run_align_pure.py	.fastq + reference.fasta	rapport_diagnostic.json
4. Drone	generate_kml.py	GPS Foyer Anomalie	mission_drone.kml
5. Interface	app_main.py	JSON / FASTQ	Dashboard Streamlit

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Matériel Cible** : Edge AI (NVIDIA Jetson Orin Nano / PC Portable Nomade).
- **Deep Learning** : Framework PyTorch (Modèle hybride CRNN/CNN-LSTM).
- **Bio-informatique** : Alignement k-mers (k=9) en Python pur contre la référence NCBI AY520188.1.

4. CRITÈRES DE VALIDATION SCIENTIFIQUE

- Temps total d'exécution du pipeline master < 5 minutes en local.
- Sensibilité de détection génétique > 95% sur les séquences d'infection TR4.
- Économie de phytosanitaires > 80% via l'épandage ciblé par fichier .KML.